Corrigé – TD 10
Données, Information et Connaissances
Logique des propositions – Logique des prédicats

Ljudmila PETKOVIC
Licence « Sciences du langage » (L3)
Sorbonne Université, UFR Sociologie et Informatique pour les Sciences Humaines

10 avril 2026

Exercice 1 – Données, Information et Connaissances

À partir de la phrase : *« Ce film est interdit aux moins de 16 ans. »*

- **Film** : donnée.
- **Interdit aux moins de 16 ans** : information.
- **Ce film est interdit aux moins de 16 ans** : information.
- **Pour Martin (14 ans) qui souhaite aller voir "The Raid" mercredi prochain à la séance de 16 h** : connaissance, car cette information est interprétée dans un contexte précis et permet d'en déduire que Martin ne peut pas assister à cette séance.

Exercice 2 – Logique des propositions

Soient les propositions suivantes :

1. Arthur est à la maison.
2. Sophie est à l'université.
3. Marc est allé à la piscine.

Question 1

On pose :

A : Arthur est à la maison

S : Sophie est à l'université

M : Marc est allé à la piscine

Question 2

Représentation en logique des propositions :

1. Si Arthur est à la maison, alors Marc est allé à la piscine :

$$A \implies M$$

2. Sophie est à l'université ou Arthur est à la maison :

$$S \vee A$$

3. Si Marc est allé à la piscine, alors Sophie est à l'université ou Arthur est à la maison :

$$M \implies (S \vee A)$$

4. Sophie n'est pas à l'université et Marc est allé à la piscine :

$$\neg S \wedge M$$

Exercice 3 – Logique des prédicats

Question 1

Représenter les connaissances suivantes en logique des prédicats.
On introduit les constantes :

$$a = \text{Arthur}, \qquad s = \text{Sophie}, \qquad m = \text{Marc}$$

Et les prédicats :

$$Chez(x, y) : x \text{ est chez } y$$
$$Reussit(x) : x \text{ réussit son examen}$$
$$FortLogique(x) : x \text{ est fort en logique}$$

Alors :

1. Arthur est chez lui ou chez Sophie :

$$Chez(a, a) \vee Chez(a, s)$$

2. Si Arthur n'est pas chez lui, il est chez Sophie :

$$\neg Chez(a, a) \implies Chez(a, s)$$

3. Marc réussit son examen ou il n'est pas fort en logique :

$$Reussit(m) \vee \neg FortLogique(m)$$

4. Si Marc ne réussit pas son examen, alors il n'est pas fort en logique :

$$\neg Reussit(m) \implies \neg FortLogique(m)$$

5. Si Marc n'est pas fort en logique, alors il ne réussit pas son examen :

$$\neg FortLogique(m) \implies \neg Reussit(m)$$

Question 2

Quelles sont les propositions équivalentes ?
Les propositions 3 et 4 sont équivalentes, car

$$P \vee Q \equiv \neg P \to Q$$

en posant

$$P = Reussit(m), \qquad Q = \neg FortLogique(m).$$

Donc :

$$Reussit(m) \vee \neg FortLogique(m)$$

est équivalent à

$$\neg Reussit(m) \implies \neg FortLogique(m).$$

La proposition 5 n'est pas équivalente aux deux précédentes, elle correspond à $Q \implies \neg P$.

Question 3

On introduit les prédicats :

$$Etudiant(x) : x \text{ est étudiant}$$

$$EtudiantM2SDL(x) : x \text{ est étudiant du master 2 SDL}$$

$$AssisteRC(x) : x \text{ assiste au cours de représentation des connaissances}$$

Alors :

1. Tous les étudiants assistent au cours de représentation des connaissances :

$$\forall x \, (Etudiant(x) \implies AssisteRC(x))$$

(Pour tout x, **si** x est étudiant, **alors** x assiste au cours.
On ne veut pas dire : « tout le monde dans l'univers du discours est étudiant **et** assiste au cours.)

2. Tous les étudiants du master 2 SDL assistent au cours de représentation des connaissances :

$$\forall x \, (EtudiantM2SDL(x) \implies AssisteRC(x))$$

(Pour tout x, si x est étudiant du master 2 SDL, alors x assiste au cours.)

Exercice 4 – Logique des prédicats (2)

Valeur de vérité des propositions suivantes :

1. **Il pleut ou il ne pleut pas** : vrai.

$$P \vee \neg P$$

C'est une tautologie : une formule vraie quelle que soit la valeur de vérité de ses propositions.

P	$\neg P$	$P \vee \neg P$
V	F	V
F	V	V

2. **Il pleut et il ne pleut pas** : faux.

$$P \wedge \neg P$$

C'est une contradiction. Une même proposition ne peut pas être à la fois vraie et fausse en même temps.

P	$\neg P$	$P \wedge \neg P$
V	F	F
F	V	F

3. **2 divise 3 et 2 divise 4** : faux.
En effet, $2 \nmid 3$ mais $2 \mid 4$, donc

$$\text{faux} \wedge \text{vrai} = \text{faux}.$$

$\nmid$ « ne divise pas » $\quad \mid$ « divise »

4. **2 divise 3 ou 2 divise 4** : vrai.
En effet,

$$\text{faux} \vee \text{vrai} = \text{vrai}.$$

5. **Si Socrate est un homme alors il est mortel**, en considérant que Socrate est un chat : vrai.

   Une implication

   $$P \implies Q$$

   est vraie lorsque P est faux. Ici, l'antécédent « Socrate est un homme » est faux.

P	Q	$P \implies Q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

Exercice 5 – Pour aller plus loin

1. Les oiseaux volent. Lulu est un oiseau.

On pose :

$$Oiseau(x) : x \text{ est un oiseau}, \qquad Vole(x) : x \text{ vole}$$

et $l =$ Lulu.

Représentation :

$$\forall x \, (Oiseau(x) \implies Vole(x))$$

$$Oiseau(l)$$

NB : Pour tout x, si x est un oiseau, alors x vole. On ne veut pas dire que tout ce qui existe est à la fois un oiseau et quelque chose qui vole.

Conclusion :

$$Vole(l)$$

Donc Lulu vole.

2. Les oiseaux volent. Lulu est un oiseau. Certains oiseaux ne volent pas.

Représentation :

$$\forall x \, (Oiseau(x) \implies Vole(x))$$

$$Oiseau(l)$$

$$\exists x \, (Oiseau(x) \wedge \neg Vole(x))$$

Conclusion : la base de connaissances est contradictoire, car la première formule affirme que tous les oiseaux volent, alors que la troisième affirme qu'il existe au moins un oiseau qui ne vole pas.

3. Les oiseaux volent. Lulu est un oiseau. Lulu est une autruche. Une autruche ne vole pas.

On ajoute :

$$Autruche(x) : x \text{ est une autruche}$$

Représentation :

$$\forall x \, (Oiseau(x) \implies Vole(x))$$

(pour tout individu x, si x est un oiseau, alors x vole.)

$$Oiseau(l)$$

$$Autruche(l)$$

$$\forall x\,(Autruche(x) \implies \neg Vole(x))$$

pour tout x, si x est une autruche, alors x ne vole pas.

De :

$$\forall x\,(Oiseau(x) \implies Vole(x)) \quad \text{et} \quad Oiseau(l),$$

on déduit :

$$Vole(l).$$

De :

$$\forall x\,(Autruche(x) \implies \neg Vole(x)) \quad \text{et} \quad Autruche(l),$$

on déduit :

$$\neg Vole(l).$$

On obtient donc :

$$Vole(l) \wedge \neg Vole(l),$$

ce qui est une contradiction.

4. Il est possible que Lulu soit un oiseau.

Cette phrase ne relève pas de la logique des prédicats classique, mais de la logique modale. On pourrait l'écrire :

$$\Diamond Oiseau(l)$$

Cela signifie : « il est possible que Lulu soit un oiseau ».